



Chapitre 3 :

Couche réseau



Dr. El Mamy Sidi Boubacar

Année Universitaire 2023 - 2024

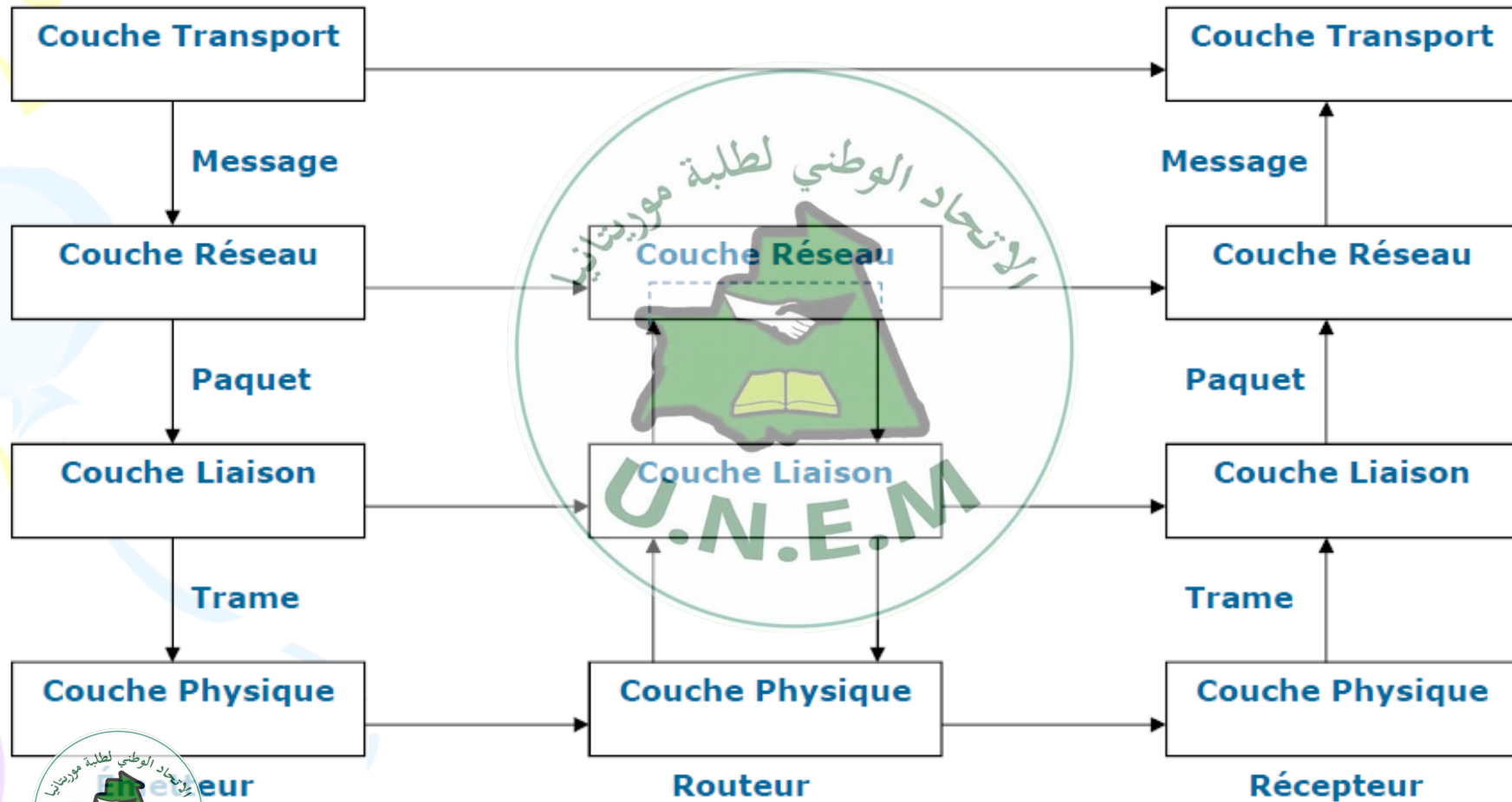
Plan du chapitre

Couche Réseau

1. **Description**
2. **Services offerts**
3. **Adressage IPv4**
4. **Classes d'adresse**
5. **Adresse IP & Masque**
6. **Protocole IPv4**
7. **Commutation & routage**
8. **Protocole ARP**
9. **Protocole ICMP**



Description



Description

- Cette couche doit permettre une transmission entre 2 machines
- Celles-ci ne sont pas nécessairement directement connectées
- Les données sont fractionnées en paquets (PDU de niveau réseau)

Services offerts

- Adressage logique universel
- Commutation/Routage
- Fragmentation et réassemblage de données
- Contrôle de congestion



Adressage

- Il est nécessaire de pouvoir désigner toute machine quelconque accessible directement ou indirectement
- Les adresses physiques sont propres aux différentes technologies (Ethernet, ...)
- Il faut donc introduire un mécanisme d'adressage universel

Exemples d'adressage

- Adressage en mode connecté X25-3 (N'est plus utilisé ...!!)
- Adressage en mode non connecté **IP** (Internet Protocol)



Adressage IPv4

- Adresse IP définie sur 4 octets (32 bits)
- 2 parties dans l'adresse **<net-id> <host-id>**
 - **<net-id>** : identificateur de réseau, attribué par un organisme international (InterNIC), sans structure hiérarchisée (contrairement au téléphone, à ATM, à IPv6...)
 - **<host-id>** : identificateur local de machine (ou hôte) dans le réseau
- Adresse unique au monde (si publique !?)
- Adresse associée à une interface de réseau :
 - une seule (en général) pour une station
 - une par interface de réseau pour un routeur
- Notation décimale pointée, sous la forme w.x.y.z (valeur de chaque nombre dans la gamme 0-255)



Exemple : 212.63.70.48

Adressage IPv4

- Classe & Masque -

- Plusieurs classes d'adressage, selon la taille du réseau

Classe	Net-id	Host-id
A	8 bits	24 bits
B	16 bits	16 bits
C	24 bits	8 bits
D	adresse de groupe de diffusion	
E	format réservé	

- Masque de (sous-) réseau (pour classes A, B, C)
 - nombre de 32 bits
 - même format et même notation qu'une adresse
 - spécifie les bits de <net-id> (bits à 1) et ceux de <host-id> (bits à 0)



Pour connaître l'adresse du réseau: l'opération logique

$R = @IP \text{ AND Masque}$ (AND étant l'opérateur logique « ET »)

Adressage IPv4

- Classes -

A

0 Réseau	Machine
----------	---------

de 1. 0. 0. 0 à
127.255.255.255

B

10	Réseau	Machine
----	--------	---------

de 128. 0. 0. 0 à
191.255.255.255

C

110	Réseau	Machine
-----	--------	---------

de 192. 0. 0. 0 à
223.255.255.255

D

1110	Adresse multicast
------	-------------------

de 224. 0. 0. 0 à
239.255.255.255

E

1111 0	Réseau	Machine
--------	--------	---------

de 240. 0. 0. 0 à
255.255.255.255



Adressage IPv4

Adresses particulières

- **<net-id> <0.....0>**: Identification du réseau **<net-id>** lui-même
 - Conséquence : **<host-id>** doit être différent de 0...0
- **<net-id> <1.....1>**: Diffusion (*broadcast*) vers toutes les stations du réseau **<net-id>**
 - Conséquence : **<host-id>** doit être différent de 1...1
- **<127><x.....x>** (**souvent 127.0.0.1**): Adresse de rebouclage interne (*loopback*), sans présence de données sur le réseau
 - Conséquence : **<net-id>** doit être différent de **127** (Classe A)

Le réseau 127 est particulier, dans la mesure où il est limité à la machine elle-même, c'est à dire la *boucle locale* ou **localhost**.

Si vous tapez la commande *ping 127.x.y.z*. Vous constaterez que toute commande passée pour une adresse du réseau 127, c'est l'adresse 127.0.0.1 qui répond, adresse qui est l'adresse de la machine elle-même.

La commande **ping 127.0.0.1** permet de vérifier le bon fonctionnement du protocole TCP / IP sur la machine



Adressage IPv4

Autres adresses IP réservées

- RFC 1918

- Adresses IP réservées aux réseaux privés (*Intranets*) :

- 1 réseau de classe A

10.0.0.0 --> 10.255.255.255

- 1 bloc de 16 réseaux de classe B

172.16.0.0 --> 172.31.255.255

- 1 bloc de 256 réseaux de classe C

192.168.0.0 --> 192.168.255.255

- Permet la séparation (via un pare-feu, par exemple) entre espace privé et espace d'accès public, lequel ne nécessite que qu'un nombre limité d'adresses IP publiques



Adressage IPv4

Sous-réseaux IP

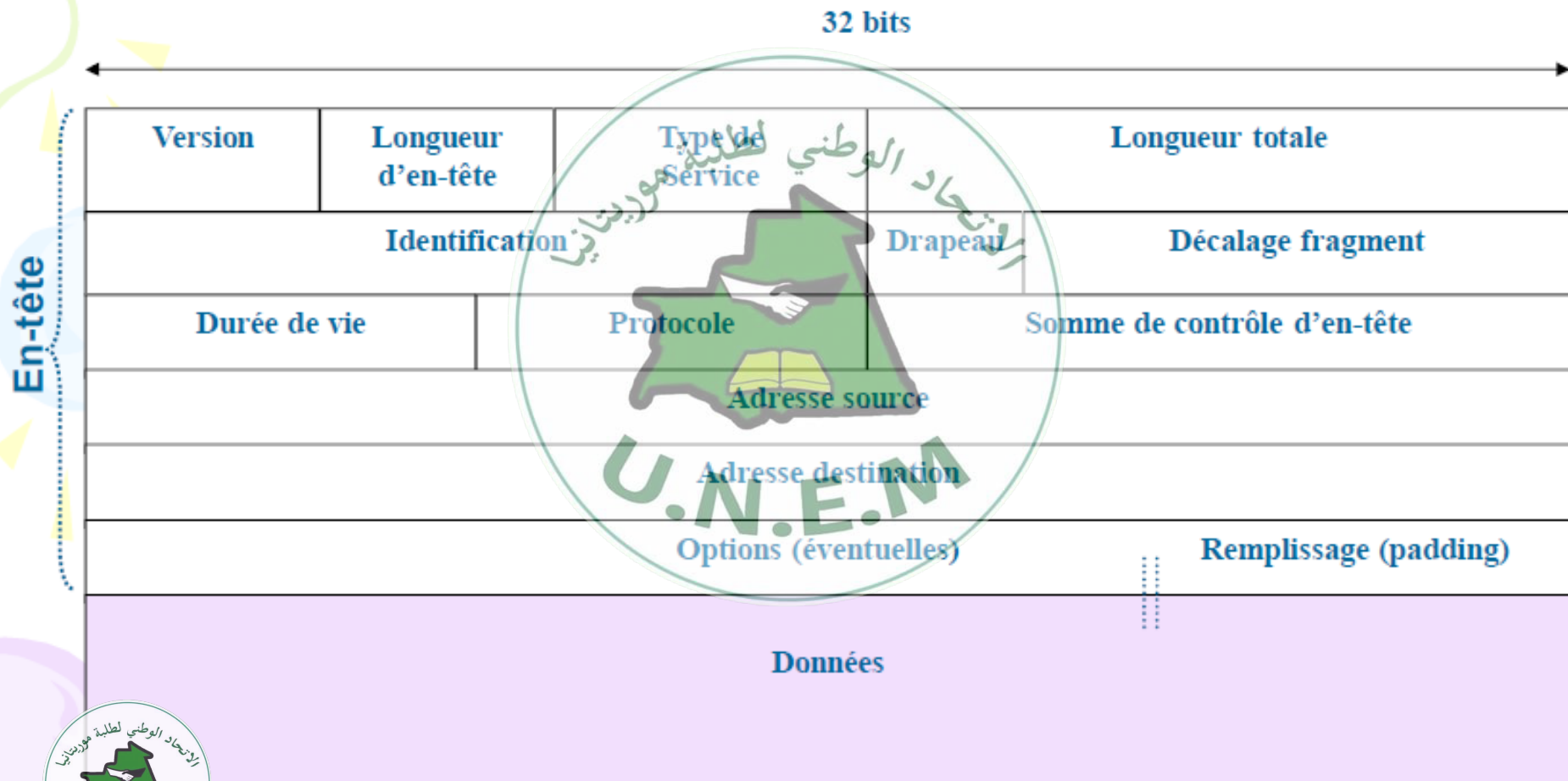
- Possibilité de subdiviser le champ <host-id> en deux parties
- 3 parties dans l'adresse <net-id> < subnet-id> <host-id>
 - <net-id> : identificateur de réseau
 - <subnet-id> : identificateur de sous-réseau
 - <host-id> : identificateur local de machine (ou hôte) dans le sous-réseau
- Permet une meilleure structuration du réseau et une gestion décentralisée des adresses
- Le choix du nombre de bits du champ <host-id> affectés à l'adressage des sous-réseaux est décidé par l'administrateur du réseau. Ce nombre doit être identique pour tout le réseau subdivisé
- Masque de sous-réseau: les bits à 1 couvrent <net-id> et <subnet-id>
- La subdivision en sous-réseaux doit être prise en compte par les routeurs du réseau subdivisé
- La présence de sous-réseaux est invisible des autres réseaux¹IP

Protocole IPv4

- **Non fiable (mode non-connecté)**
- **3 fonction élémentaires :**
 - **Adressage** des paquets (*adresses globales, de couche réseau*)
 - **Routage** des paquets vers une station ou un routeur, à l'aide de tables de routage
 - **Fragmentation** et réassemblage des données
- **Caractéristiques**
 - Protection de l'information de commande des datagrammes (en-tête) pour éviter des acheminements erronés
 - Pas de protection des données contenues dans les datagrammes
 - Pas de contrôle de flux
 - Pas de garantie de remise des datagrammes à leur destination (service « au mieux » ou **Best Effort**)
 - Pas de garantie de remise en séquence



Format général d'un paquet IP(v4)



Format général d'un paquet IP(v4)

Version (4 bits) : version du protocole IP utilisé (IPv4 = 0100)

Longueur d'en-tête (4 bits) : longueur de l'en-tête exprimée en mots de 32 bits. La taille standard de cette en-tête fait 5 mots

Type de service (8bits): Ce champ donne des indications aux équipements qu'il traverse sur son niveau de priorité et sa classe de service

Longueur totale (16 bits): donne en octets la longueur totale du datagramme (en-tête plus données). S'il y a fragmentation, il s'agit également de la taille du fragment

Identification (16 bits): permet au destinataire de savoir à quel datagramme appartient un fragment ?

Drapeau (3 bits):

1^{er} bit: inutilisé(=0 toujours)

2nd bit: **DF** (**D**on't **F**ragment) : indique si la fragmentation est autorisée (=0) ou non(=1)

3rd bit: **MF** (**M**ore **F**ragments) : (=0) il s'agit du dernier fragment, (=1) il y aura d'autres fragments



Format général d'un paquet IP(v4)

Décalage fragment (13 bits): indique la position du 1^{er} octet dans le datagramme total. C'est un multiple de 8 (l'unité du est un groupe de 8 octets).

Durée de vie (8 bits) : compteur utilisé pour limiter la durée de vie des datagrammes (Son objet est d'éviter la présence de paquets fantômes circulant indéfiniment. . .)

- décrémente à chaque saut
- détruit quand passe à 0

Protocole (8bits): Ce champ codé sur un octet, identifie le protocole de niveau supérieur transporté dans le champ de données du paquet IP (TCP=6, UDP=17,...etc.)

Total de contrôle d'en-tête (16 bits): ce champ contient une valeur codée sur 16 bits qui permet de contrôler l'intégrité de l'en-tête « **uniquement l'en- tête** » afin de déterminer si celui-ci n'a pas été altéré pendant la transmission

Options et bourrage : permettent des fonctions supplémentaires telles que marque de temps, liste de routeurs à traverser, niveau de sécurité



TD sur adressage IPv4

Exercice 1 :

1. Donner le **format** de l'entête du paquet IP (version 4).
2. Choisir 4 champs dont il faut donner le détail et la signification.
3. Quels champs sont liés à la **fragmentation** du paquet.

Exercice 2 :

Soit le réseau d'adresse **132.45.0.0/16**. il faut redécouper ce réseau en **huit sous-réseaux**.

1. Combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour définir **huit sous-réseaux** ?
2. Quel est le **masque réseau** qui permet la création de **huit sous réseaux**?
3. Quelle est l'**adresse réseau** de chacun des **huit sous réseaux** ainsi définis
4.  Quelle est la **plage des adresses utilisables** du sous réseau **numéro 3**?
5. Quelle est l'adresse de **diffusion** du sous-réseau numéro 4?

TD sur adressage IPv4

Exercice 3 :

Une machine est configurée avec l'adresse IP **193.48.57.163** et le masque de réseau **255.255.255.224** . Donner l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion de ce réseau .

Exercice 4 :

On attribue a une entreprise l'adresse IP **214.123.155.0**. Vous devez créer 10 sous réseaux distincts pour **10 succursales** de l'entreprise , à partir de cette adresse IP.

1. Quel est la classe de ce réseau ?
2. Quel masque de sous-réseau devez-vous utiliser ?
3. Combien d'adresses IP (machines) pourra recevoir chaque sous réseau ?

Exercice 5 :

Une entreprise veut utiliser l'adresse IP réseau **192.168.90.0** pour **5 sous-réseaux** .

1. Quel **masque de sous-réseaux** utiliseriez-vous pour résoudre ce problème ?
2. Quelle est l'**adresse réseau** et l'**adresse de diffusion** de chacun des **cinq sous réseaux** ainsi définis ?

Commutation

La commutation est utilisée en mode connecté. Elle consiste à :

- Calculer une route au moment de la connexion
- Emprunter cette route pour transférer chaque paquet tant que dure la connexion.

Routage

Le routage est utilisé en mode non connecté. Il consiste à :

- Calculer une route pour transférer chaque paquet
- Aucun état mémorisé au sujet des connexions
- Des paquets avec la même source et destination peuvent suivre des trajets différents

Plusieurs algorithmes de routage...



Protocole ARP

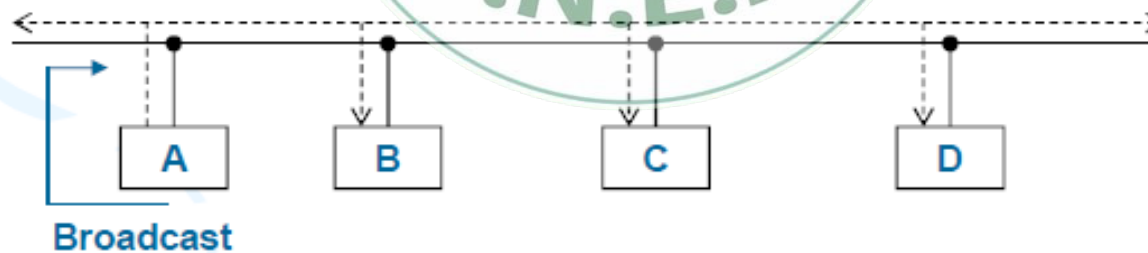
ARP " **A**ddress **R**esolution **P**rotocol ": définie dans la RFC 826.

Problème à résoudre : Trouver une adresse MAC à partir d'une adresse IP ?

(l'adresse IP n'a de sens que pour la suite de protocole TCP/IP ; celle-ci étant indépendante de la partie matérielle, il faut avoir donc un moyen d'établir un lien entre ces deux constituants)

Fonctionnement :

A demande à toutes les stations : étant donné l'adresse IP de **C**, que vaut son adresse physique ?

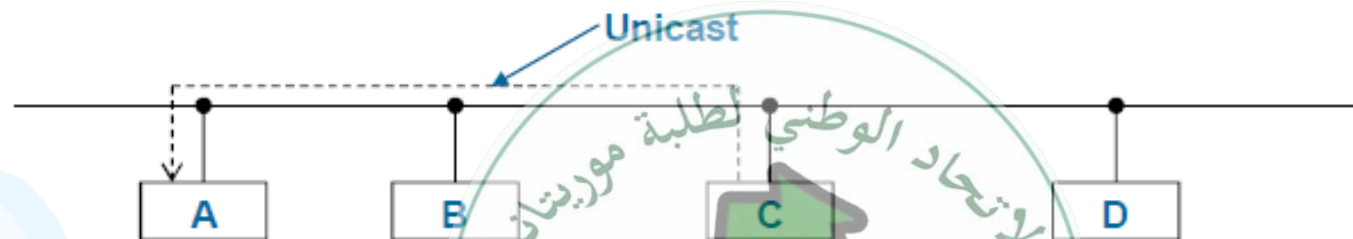


A diffuse sur l'ensemble des machines actives, un datagramme de format ARP (une requête ARP)



Protocole ARP

C répond directement à **A** en lui communiquant son adresse physique



C envoie directement à **A**, un datagramme de format ARP (une réponse ARP)

- Si la station **C** ne répond pas, la station **A** continuera à poser la question à intervalles réguliers pendant un temps infini. . .
- Il n'y a pas besoin d'utiliser ARP préalablement à chaque échange, car le résultat est mémorisé (Cache ARP).
- Les datagrammes ARP ne sont pas routables (requêtes et réponses ne traversent pas les routeurs)
- En générale la durée de vie d'une adresse en mémoire est de l'ordre de 2 minutes et chaque utilisation remet à jour ce compteur.



Protocole ARP

Format de datagramme ARP

Les requêtes et les réponses ARP ont une structure identique. Elles sont différenciées par le champ opération. Cette structure est la suivante :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Type de réseau																Type d'adresse de protocole															
Long adr Phys								Long adr Proto								Opération															
Adr Phys Emetteur [octets 0 à 3]																															
Adr Phys Emetteur [octets 4 à 5]																Adr IP Emetteur [octets 0 à 1]															
Adr IP Emetteur [octets 2 à 3]																Adr Phys Récepteur [octets 0 à 1]															
Adr Phys Récepteur [octets 2 à 5]																															
Adr IP Récepteur [octets 0 à 3]																															

الاستعداد الوطني لطالبة موريتانيا



UNEM

Protocole ARP

Format de datagramme ARP

Type de réseau: spécifie le protocole de la couche 2 utilisé.

- Par exemple: **1** pour Ethernet.

Type d'adresse de protocole: spécifie le protocole de la couche 3 utilisé

- Par exemple: **0x08 00** pour IPv4.

Long adr Phys: spécifie la longueur, en octets, de l'adresse de la couche 2 pour le protocole utilisé.

- Par exemple : **6** pour Ethernet .

Long adr Proto : spécifie la longueur, en octets, de l'adresse de la couche 3 pour le protocole utilisé.

- Par exemple : **4** pour IPv4

Opération: indique le type de l'unité de données de protocole ARP :

1 = requête ARP, **2** = réponse ARP

3 = requête RARP, **4** = réponse RARP

Adresse Phys Émetteur

Adresse IP Émetteur

Adresse Phys Récepteur

Adresse IP Récepteur

RARP (Reverse Address Resolution Protocol): fournit l'adresse IP correspondant à une adresse physique donnée. Requête/réponse RARP (même format que ARP)²⁰

Protocole ARP

Optimisations d'ARP

Cache (mémoire temporaire) ARP :

- Contient une liste d'associations « adresse MAC, adresse IP »
- Permet d'éviter d'émettre une nouvelle requête lorsque l'association a déjà été obtenue
- Chaque association a une durée de vie limitée (environ 20 minutes)
- Chaque fois qu'une association est confirmée, sa durée de vie est remise à 20 min
- Les associations dont la durée de vie expire sont supprimées

Traitement de la requête :

- les requêtes étant envoyées en broadcast, toutes les stations les traitent
- or elles incluent l'adresse MAC et l'adresse IP de l'émetteur
- en recevant une requête, les stations mettent à jour leur cache avec les infos sur l'émetteur

La commande **arp - a** permet d'avoir le contenu du cache ARP de la machine sur laquelle on se trouve,



Protocole ICMP

ICMP “ Internet **C**ontrol **M**essage **P**rotocol ” : défini dans la RFC 950

Fonctions:

1. Rendre compte des erreurs qui ont pu être détectées pendant les communications de TCP/IP.
 - aussi bien au niveau réseau (IP) qu'au niveau transport (UDP ou TCP)

La règle générale « en Internet » est qu'en cas d'erreur un message ICMP est envoyé à l'émetteur initial du message.

2. Fournir des messages de contrôle du réseau pour
 - tester l'accessibilité à un hôte,
 - des fins de configuration

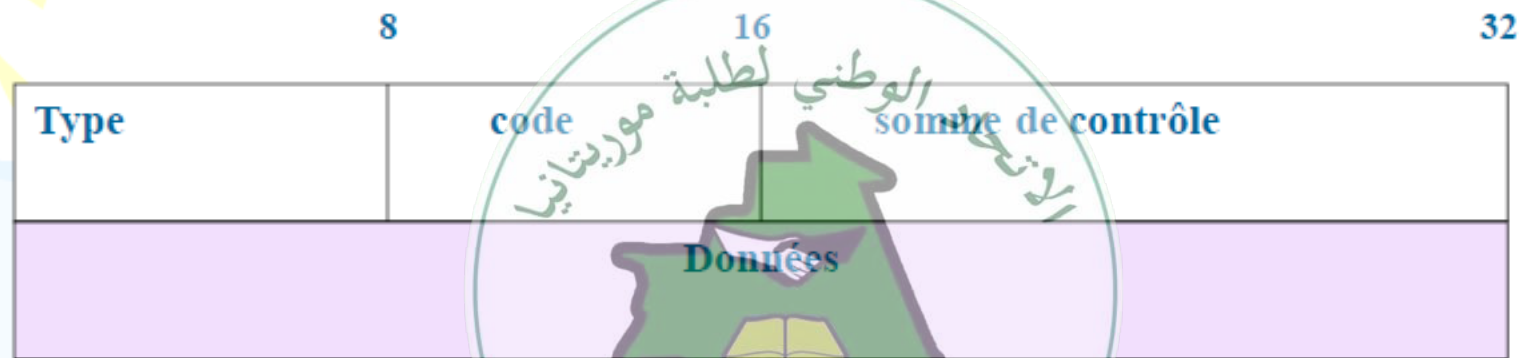
Remarques:

1. Les messages **ICMP** sont utilisés pour indiquer des erreurs d'un hôte à l'autre ou d'un hôte à une passerelle (de passerelle à passerelle, on utilise un autre protocole : **GGP** pour Gateway to Gateway Protocol.)
2. **ICMP** utilise **IP** pour transporter ses messages (pourtant **ICMP** fait partie intégrante du module **IP** !)
3. Pour éviter la congestion de l'interconnexion, Un paquet **IP** contenant un message **ICMP** ne peut générer un message d'erreur **ICMP** !



Protocole ICMP

Format générique des messages ICMP



Description des champs

- **Type** (8 bits) : type du message (spécifie le type de message d'erreur ou de réponse)
- **Code** (8 bits) : information supplémentaire à propos du type
- **Somme de contrôle** (16 bits) : utilisé pour vérifier l'intégrité
- **Données** : spécifiques au type et au code



Protocole ICMP

Types des messages ICMP

Type	Message ICMP
0	Réponse à une demande d'écho
3	Destination inaccessible (Échec de connexion)
4	Extinction de ressources (Plus de ressources suffisantes: mémoire, CPU,)
5	Redirection (Il y a une autre route meilleure pour cette destination ...!)
8	Demande d'écho (envoyé par un émetteur à une destination pour tester la connectivité réseau)
11	Temps excédé (TTL) (lorsque la durée de vie d'un paquet est dépassée...!)
12	Problème paramètre paquet (quand un paramètre dans un paquet reçu pose problème ...!)
13	Demande horodatage (délai d'acheminement en milliseconde ...! Donc plus précision)
14	Réponse horodatage
15	Demande information (Pour découvrir le numéro de réseau sur lequel on se situe. Obsolète !)
16	Réponse information (obsolète)
17	Demande masque adresse (pour connaître le masque du réseau local)
18	Réponse masque adresse



Protocole ICMP

Requête et réponse d'écho (types 8 et 0)

Format

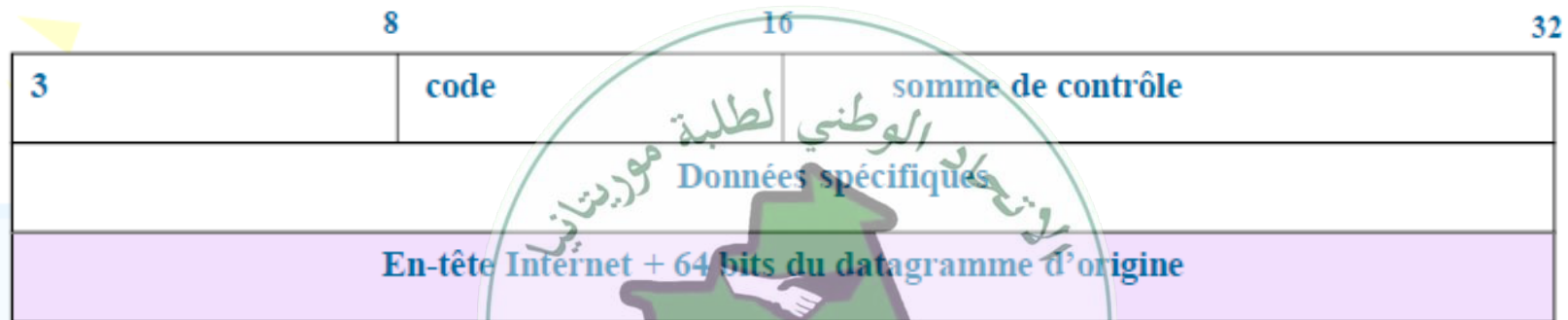
8		16	32
Type	code	الوطني لطلبة موديثا	somme de contrôle
Identifiant		الرقم	Numéro de séquence
Données			

Description

- Demande d'écho (type = 8) et réponse (type = 0)
- Permet à une machine ou une passerelle de déterminer la validité d'un chemin sur le réseau
- Utilisé par les outils applicatifs (utilitaires) comme **ping** ou **tracert**(ou **tracert**)
- Identifiant et numéro de séquence : doivent être identiques entre la requête et la réponse (décidés lors de la requête)
- Par défaut le champ des données est vide (mais il peut contenir une quantité spécifiée par l'utilisateur de données aléatoires)

Protocole ICMP

Destination inaccessible (type =3)



Description

- Type = 3
- Code : indique le code de l'erreur
- Spécifique : données spécifiques au type d'erreur
- En-tête IP + 64 bits données : contient l'en-tête IP du paquet IP et les 64 premiers bits du paquet pour lequel le message est émis



Protocole ICMP

Codes associés au type 3

Code	Signification
0	le réseau (local du destinataire) n'est pas accessible actuellement
1	le réseau est accessible mais l'hôte n'est pas accessible actuellement
2	le protocole (TCP, UDP, etc.) n'est pas utilisable actuellement
3	le port n'est pas accessible actuellement
4	fragmentation nécessaire mais impossible à cause du flag DF
5	routage a échoué
6	Pas de route vers le réseau indiqué
7	pas de route vers l'hôte indiqué
8	machine non connectée au réseau (inutilisé)
9	communication avec le réseau interdite (le réseau est bloqué à un passerelle.)
10	communication avec la machine interdite (pas accès à l'hôte à cause de l'administration du routage)
11	réseau inaccessible pour ce service
12	machine inaccessible pour ce service
13	communication interdite (filtrage)
...	

Protocole ICMP

Extinction des ressources (types =4)

Problèmes de congestion

- Le protocole IP est un protocole en mode non connecté :
 - Pas de réservation à l'avance de la mémoire nécessaire sur les passerelles pour le routage des paquets
 - En cas de problème de mémoire, des paquets sont détruits
- Les problèmes de congestion se produisent :
 - Lorsqu'une passerelle est connectée à deux réseaux aux débits différents
 - Lorsque de nombreuses machines émettent simultanément des paquets à une passerelle

Résolution avec ICMP

- Envoi d'un message pour demander à l'émetteur de réduire le débit
- Il n'y a pas de message pour demander d'augmenter le débit :
 - La source augmente régulièrement le débit tant qu'elle ne reçoit pas de demande de limitation



Protocole ICMP

Programmes utilisant ICMP

Il existe différents programmes ou fonctionnalités utilisant le protocole ICMP dont essentiellement les utilitaires **ping** et **tracert**.

ping

- Permet de vérifier la présence d'un hôte TCP/IP et de calculer le temps moyen de réponse
- Envoi d'un message ICMP d'écho et attente du message de réponse

```
C:\>ping www.google.com
```

Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.com [209.85.129.104] avec 32 octets :

Réponse de 209.85.129.104 : octets=32 temps=15 ms TTL=50

Réponse de 209.85.129.104 : octets=32 temps=15 ms TTL=50

Réponse de 209.85.129.104 : octets=32 temps=15 ms TTL=50

Réponse de 209.85.129.104 : octets=32 temps=15 ms TTL=50

Statistiques ping pour 209.85.129.104:

Packets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),

Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 15ms, Maximum = 15ms, Moyenne = 15ms



Protocole ICMP

Programmes utilisant ICMP

tracert ou traceroute

Description

- Permet de calculer la route prise par des paquets IP jusqu'à une destination donnée
- Exploitation conjointe du TTL de IP et de ICMP

Principe

1. Envoyer un message ICMP vers la destination, encapsulé dans un paquet IP dont le TTL est à 1
 2. Attendre le message ICMP d'erreur (TTL = 0)
 3. On recommence à l'étape 1 avec un TTL + 1
- Jusqu'à ce qu'un écho est reçu, le message ICMP est arrivé à destination





Chapitre 4 :

Couche Transport



Dr. El Mamy Sidi Boubacar

Année Universitaire 2023 - 2024

Couche Transport

Fonctions principales

- **Aller au-delà des limites d'IP !!?**
- Segmenter les données de la couche supérieure, et ré-assemble les segments en données (à la réception) pour la couche supérieure
- Gérer la communication, de bout en bout, entre les processus exécutés sur des hôtes distants
- Assurer, si possible, la correction d'erreurs :
 - signalées par ICMP
 - non signalées
- 2 protocoles de transport disponibles dans TCP/IP :
 - **UDP** : transport rapide, non connecté, permettant la multi-diffusion
 - **TCP** : transport fiable en mode connecté point-à-point
- **Désignent** les applications au sein d'un même hôte
- **Assurent** l'indépendance des communications



Couche Transport

Adressage des applications

Plusieurs applications réseaux peuvent s'exécuter simultanément sur la même machine.

Problème : Comment un émetteur peut-il préciser à quelle application est adressé un message ?

Solution : utilisation de destinations abstraites : les ports

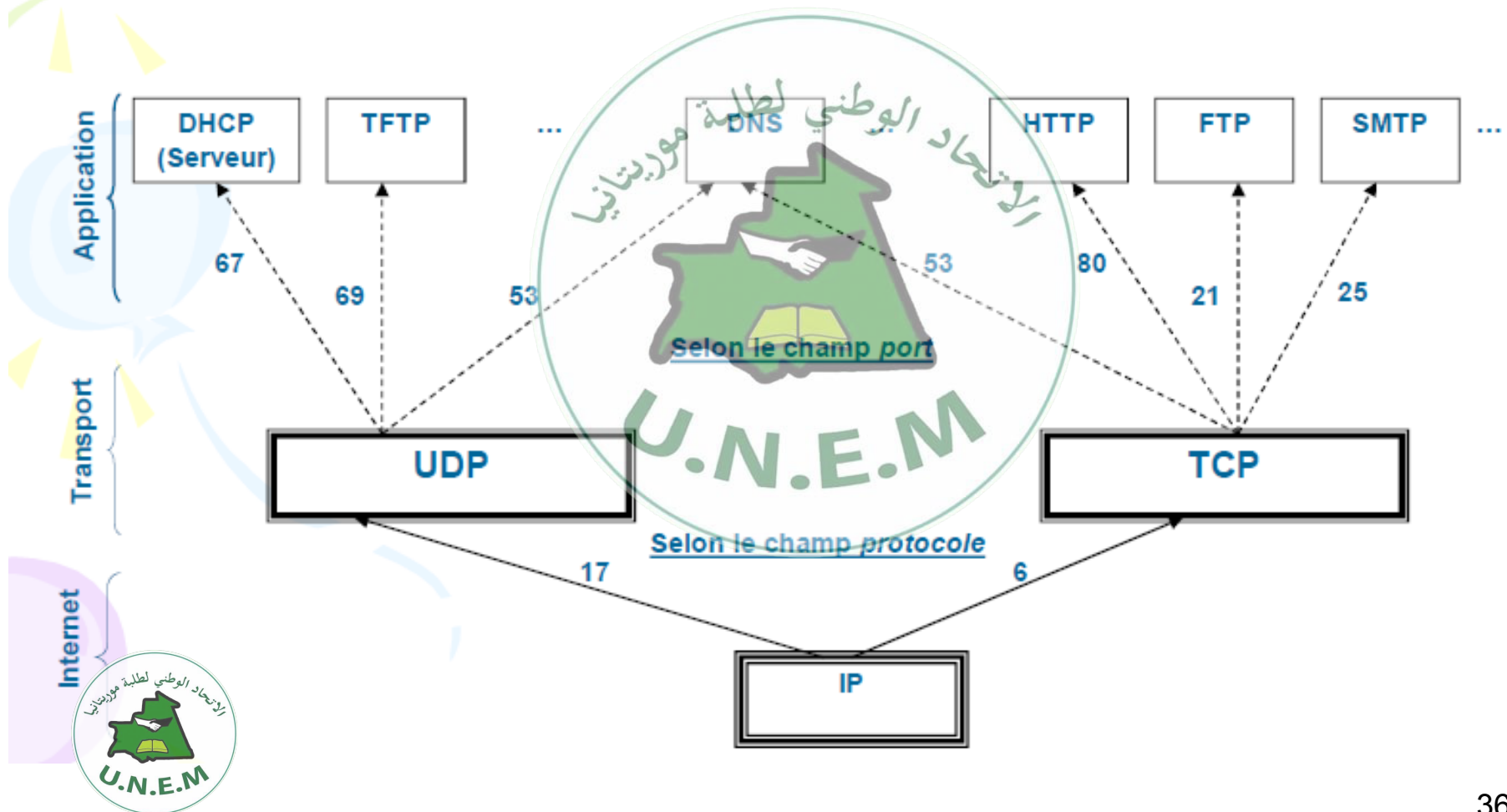
- Entiers positifs sur 16 bits
- UDP et TCP fournissent chacun un ensemble de ports indépendants: le port ***n*** de UDP est indépendant du port ***n*** de TCP
- Le système permet aux applications de se voir affecter un port UDP et/ou TCP (choisi ou de manière arbitraire)



Certains numéros de port sont réservés et correspondent à des services particuliers

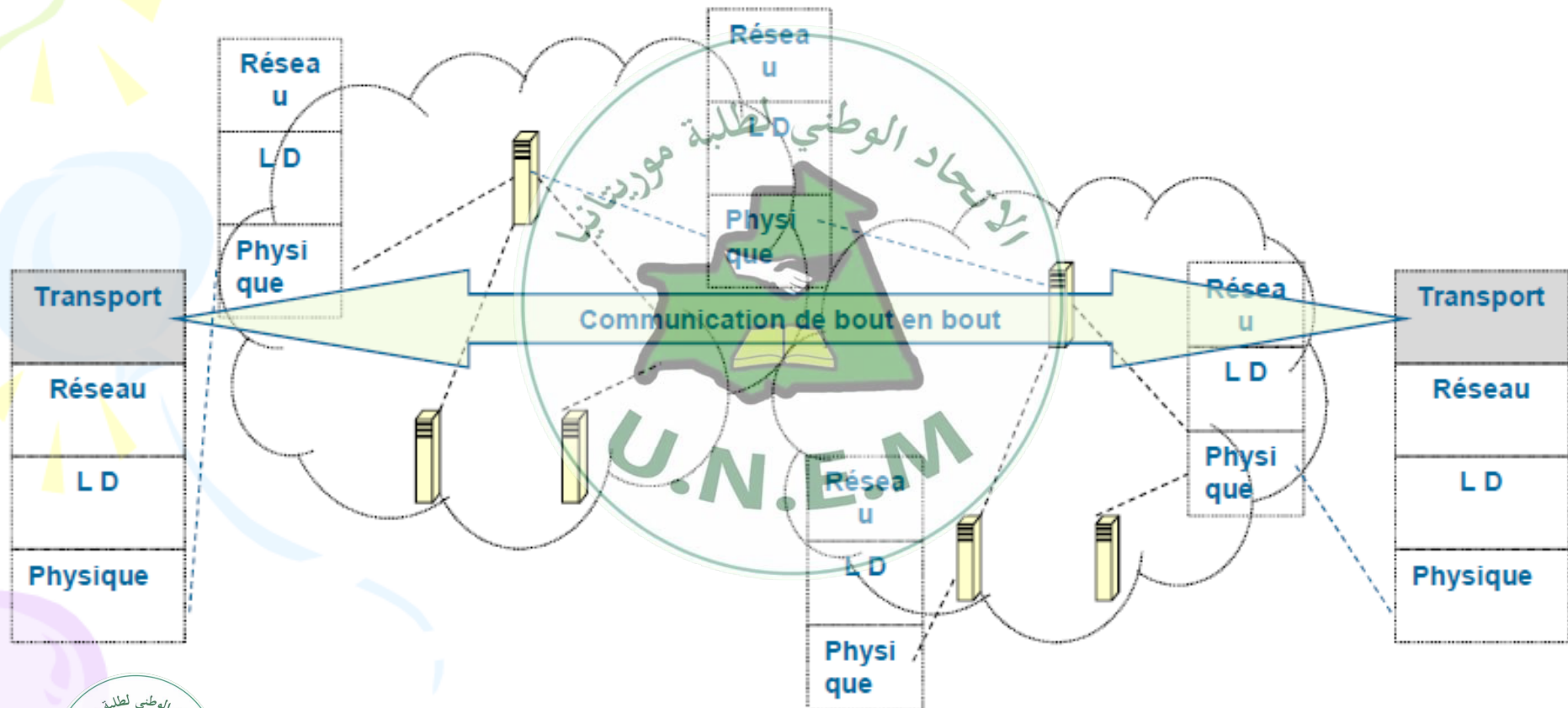
Couche Transport

Démultiplexage des ports



Couche Transport

Communication de bout en bout



La couche transport n'est concernée qu'aux extrémités

Couche Transport

Protocole UDP

« **U**ser **D**atagram **P**rotocol » RFC 768 - août 1980

- Utilise IP pour acheminer les messages d'un ordinateur à un autre (Se contente des services offerts par la couche inférieure -IP-).
- Numéro de protocole **17** quand transporté par IP
- **Service rendu :**
 - adressage des applications par numéro de port
 - multiplexage/démultiplexage par numéros de port
 - contrôle facultatif de l'intégrité des données
- **Même type de service non fiable, non connecté que IP :**
 - possibilité de perte, duplication, déséquencelement de messages
 - pas de régulation de flux

Format des segments UDP

Port source	Port destination
Longueur	Somme de contrôle
Données	



Couche Transport

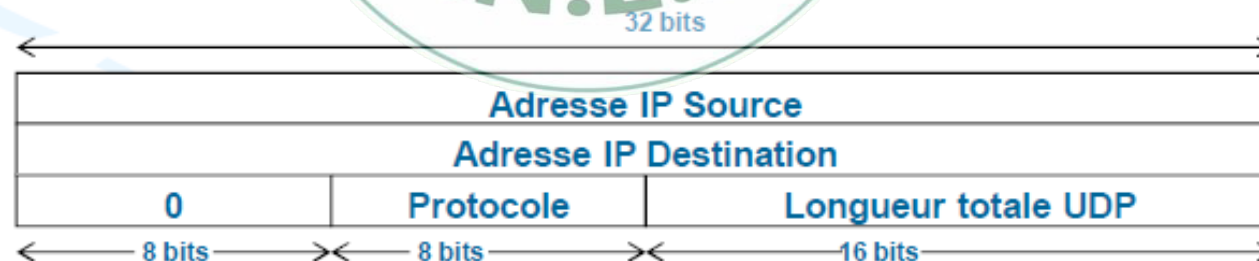
Description des champs

Port source: est un champ facultatif contenant le numéro de port de l'expéditeur, compris entre 1 et **65 535**. Si aucun numéro de port n'est spécifié, le champ est mis à 0. Ce champ est par contre nécessaire au destinataire s'il doit renvoyer des données.

Port destination: est le numéro de port sur la machine de destination.

Longueur: est la taille du datagramme, exprimée en nombre d'octets, comprenant en-tête et données. Sa valeur minimum est 8 (taille de l'en-tête UDP) alors que le datagramme UDP le plus long peut transporter $65\,535 - 8 = 65\,527$ octets de données utiles.

Somme de contrôle : est optionnel. S'il est employé, il porte sur un pseudo en-tête constitué de la manière suivante :



Pseudo en-tête UDP



Couche Transport

Description des champs

Somme de contrôle (suite):

- Vérifie la totalité du datagramme + Pseudo en-tête UDP
- Permet de s'assurer :
 - que les données sont correctes
 - que les ports sont corrects
 - que les adresses IP sont correctes
- Même calcul que IP
- Pseudo en-tête UDP (interaction avec IP) : (12 octets)

Données: elles sont de longueur variable



Couche Transport

Utilisation d'UDP

Le protocole UDP est utilisé dans :

- Les applications orientées transaction telles que DNS, DHCP, ..
 - Seules une requête et une réponse associée doivent être transmise, de telle sorte qu'il est inutile d'établir une connexion pour cela
- Les contextes où la rapidité de la transmission des données prédomine sur la fiabilité.
- Les flux d'applications multimédia (flux audio, vidéo)



Couche Transport

Protocole TCP

«Transmission Control Protocol» RFC 793 - Septembre 1981

Transmission de données :

- Par paquets de tailles variables
- En mode connecté (3 phases:)
 - Établissement de la connexion
 - Transfert de données
 - Libération de la connexion
- Bidirectionnelle (full duplex)
- Flux non structuré de données (suite d'octets "Stream")
 - Il n'y a pas de frontière entre les bits générés par l'application source.
 - La source dépose en 'continu' ou non des flots de bits dans le buffer TCP
 - TCP extrait un certain nombre de bits consécutifs pour former un segment et l'envoie
- Fiable
 - contrôle et récupération des erreurs
 - contrôle de flux et de congestion
 - contrôle de la duplication
 - reséquencement



Couche Transport

Buffers de TCP

Application

TCP

Réseau

Émetteur

Octets

Buffer d'émission

Segment

Contrôle

Paquet IP

Paquets dans le réseau

Récepteur

Octets

Buffer de réception

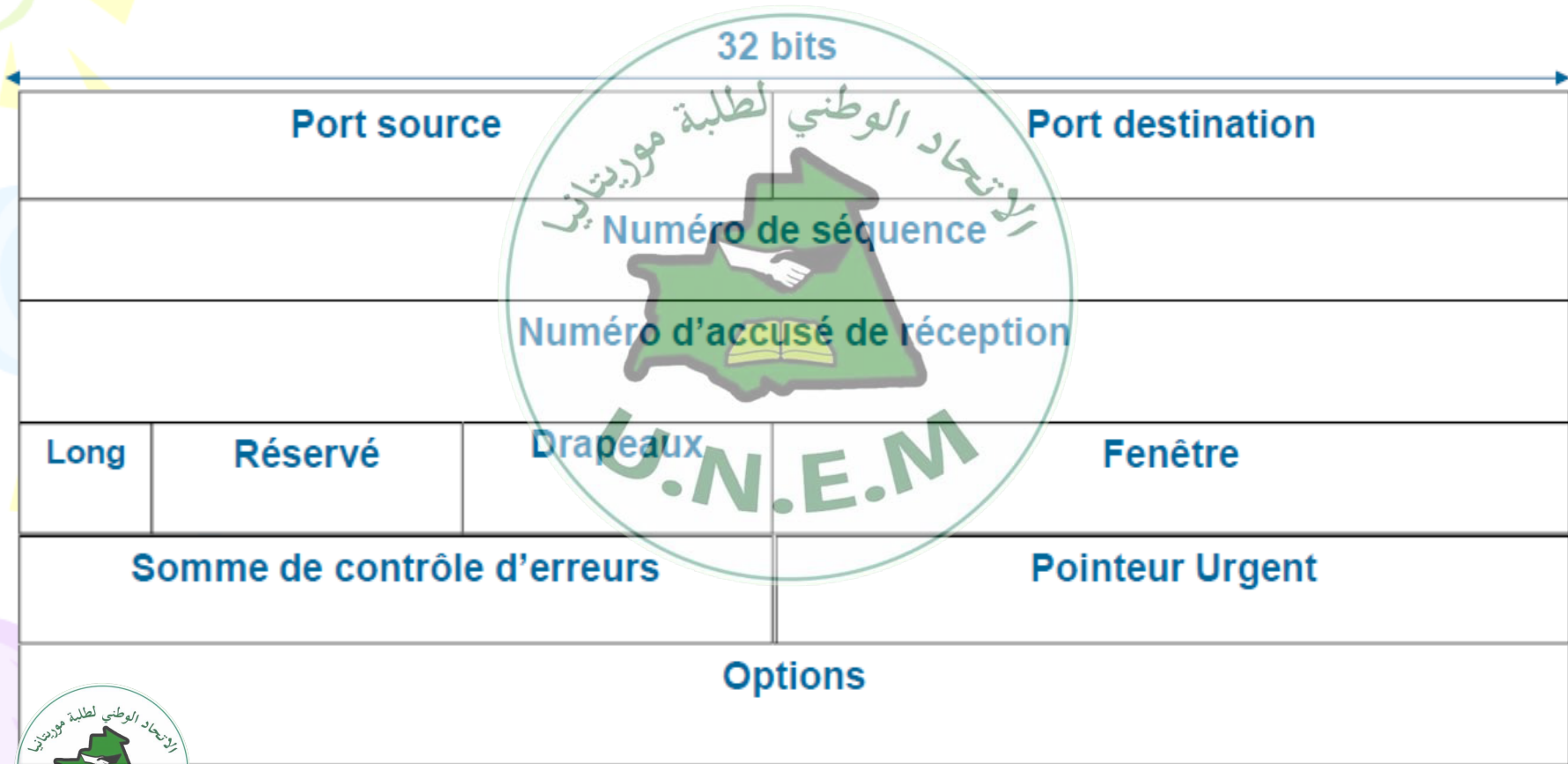
Contrôle

Acquittement



Couche Transport

Format des segments TCP



Couche Transport

L'en-tête TCP

Port source (16 bits): identifie l'utilisateur TCP local, comme dans le cas UDP.

Port destination (16 bits): identifie l'utilisateur TCP de la machine distante.

Numéro de séquence (32 bits): indique la position du bloc en cours dans l'ensemble du message.

Numéro d'accusé de réception (32 bits): utilisé par l'expéditeur pour préciser à son correspondant le numéro de séquence qu'il attend dans le segment TCP suivant. (numéro du prochain octet attendu en provenance de l'interlocuteur)

Long (4 bits): indique la longueur de l'en-tête. La valeur de ce champ est importante car le champ **options** a une longueur variable!. Lorsque le champ options est vide Long= 20

Réservé (6 bits): réservé pour des utilisations ultérieures. Les 6 bits doivent être positionnés à 0.

Drapeaux (6 bits) :

URG: Données urgentes (le champ "pointeur d'urgence" doit être exploité)

ACK: Acquittement (le champ "numéro d'accusé de réception" doit être exploité)

PSH: Délivrance immédiate « inutilisé »

RST: Re-initialisation de la connexion (l'émetteur demande que la connexion TCP redémarre)

SYN: Le champ « numéro de séquence » contient la valeur de début de connexion

FIN: L'émetteur du segment a fini d'émettre



Couche Transport

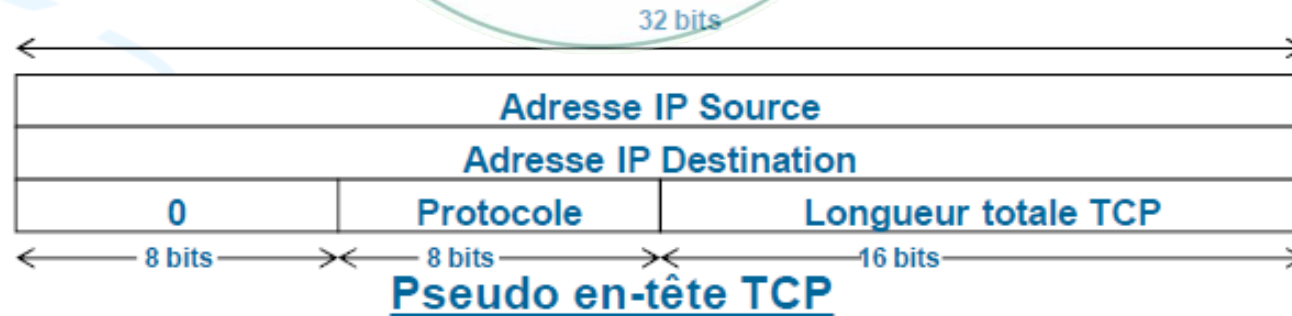
L'en-tête TCP

Fenêtre (16 bits): indique le nombre d'octets que le destinataire peut recevoir.

Si Fenêtre = **F** et que le segment contient un numéro d'acquittement = **A**, alors le récepteur accepte de recevoir les octets numérotés de A à A + F - 1.

Somme de contrôle d'erreurs (16 bits):

- Obligatoire (pas comme en UDP)
- Vérifie la totalité du segment + Pseudo en-tête TCP.
- Comme pour UDP, permet de s'assurer :
 - que les données sont correctes
 - que les ports sont corrects
 - que les adresses IP sont correctes
- Même calcul que IP/UDP + pseudo en-tête TCP
- Pseudo en-tête TCP (interaction avec IP) : (12 octets)



Couche Transport

L'en-tête TCP

Pointeur urgent (16 bits) : un pointeur d'offset vers le N° de séquence marquant le début de toute Information urgente.

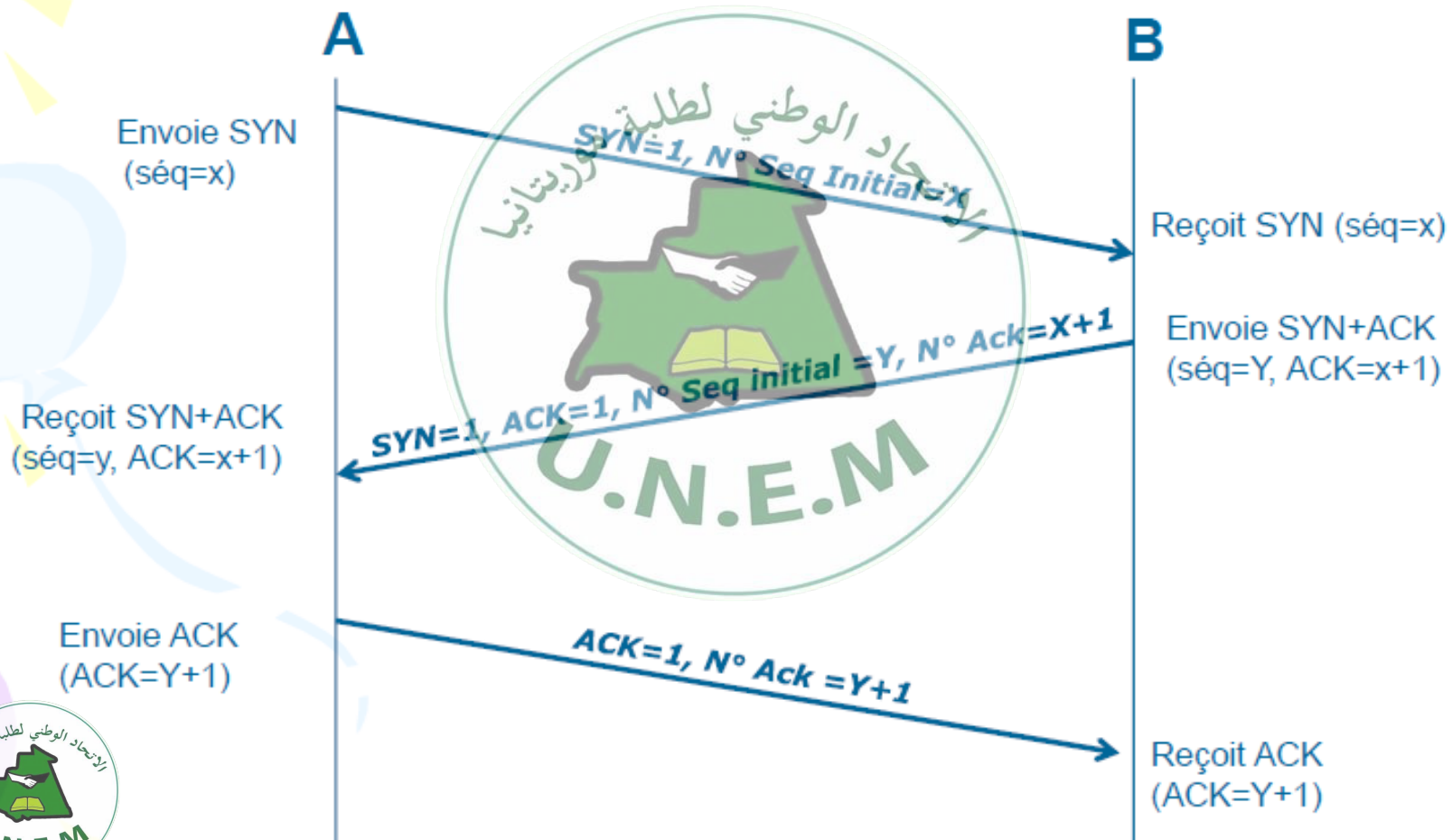
On n'a à tenir compte de ce champ que si le drapeau **URG** est activé (**URG =1**).

Options (taille variable) : options nécessitant des traitements particuliers.



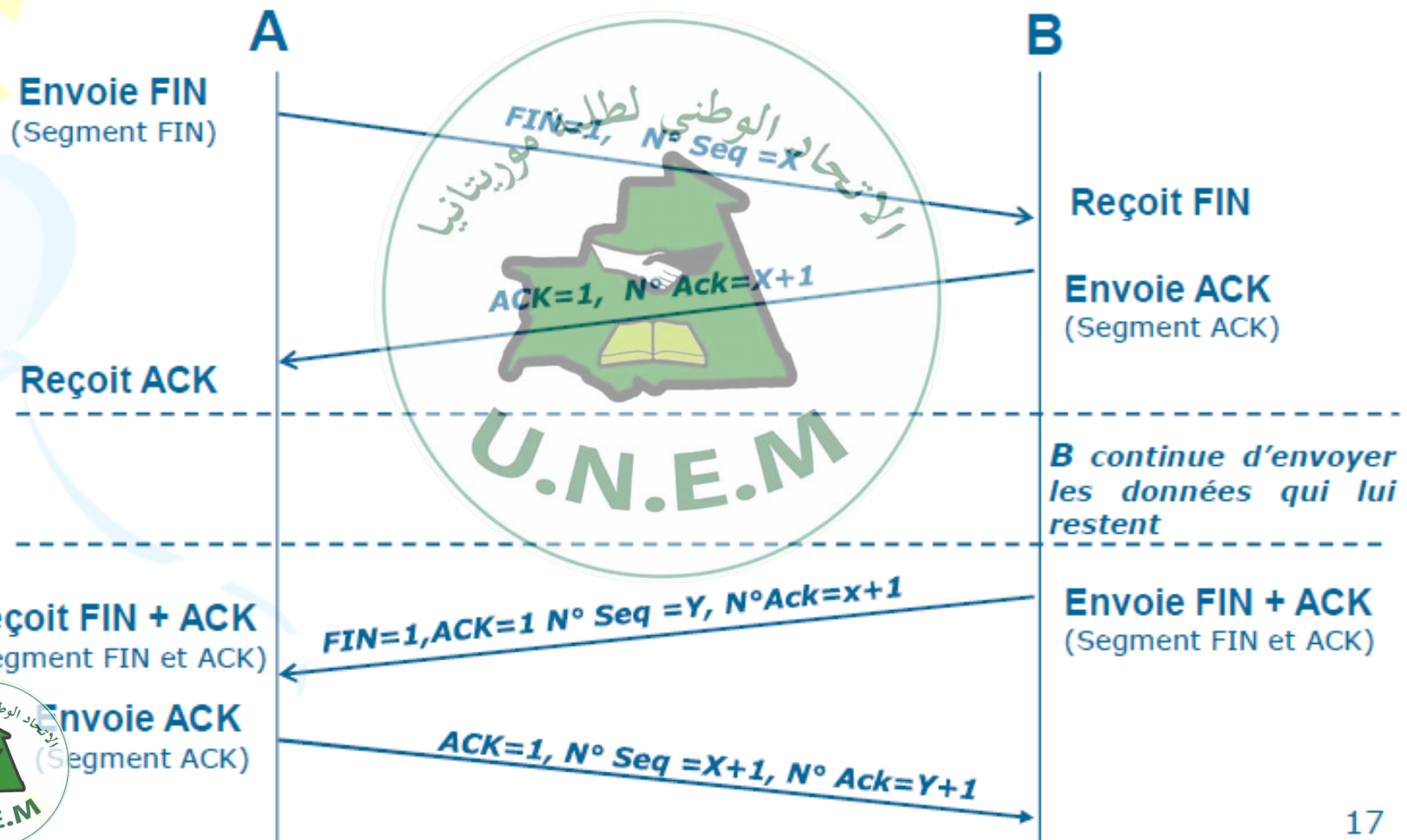
Couche Transport

Établissement d'une connexion TCP



Couche Transport

Fermeture d'une connexion TCP





Chapitre 5 :

Couches Session, Présentation et Application



Dr. El Mamy Sidi Boubacar

Année Universitaire 2023 - 2024

Couche Session

- Permet d'établir, exploiter et terminer une session (connexion entre deux applications)
- Maintient la synchronisation entre les connexions
- Gère les interruptions temporaires (permet de suspendre et de reprendre l'échange à partir de points de reprise préalablement fixés)
- La notion de session est assez proche de celle de la connexion. Il existe cependant quelques détails qui peuvent justifier la présence de ces deux concepts.

Par exemple:

- Plusieurs sessions peuvent succéder sur la même connexion
- Une seule session peut ouvrir et fermer plusieurs connexions



Couche Présentation

- S'assure de la compréhension des messages entre les deux systèmes
 - représente les données à transmettre dans un format uniforme et standard, indépendant de code utilisé par les applications
 - reconvertit les données au format de l'application réceptrice
- Comprime des données

Certains transferts de données se font par le biais d'algorithmes de compression (données comme: le son, l'image ou la vidéo). Dans le modèle OSI, ces algorithmes sont fournis par la couche présentation



Couche Application

- Source et destination finales de toutes les données échangées entre utilisateurs

- *raisons d'être des réseaux informatiques* -

- L'interface entre l'utilisateur et le réseau.
- Gère le transfert des informations entre programmes.
- Propose des services: principalement des services de
 - Transfert de fichiers (FTP)
 - Messagerie (SMTP)
 - Documentation hypertexte (HTTP)



Modèle TCP/IP

Modèle OSI

Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison de D
Physique

Modèle TCP/IP

Application
Transport
Internet
Accès Réseau

- Modèle en 4 couches,
- Modèle d'architecture souple, approprié à des applications très différentes,
- Interconnexion des réseaux hétérogènes, ...



Modèle TCP/IP

La Couche d'Accès au Réseau :

- Contient la couche liaison de données et la couche physique du modèle OSI,
- Interface d'accès au réseau qui permet à un ordinateur d'envoyer des paquets IP,
- **Ethernet, FDDI, ATM, ...**

La Couche Internet (ou Inter Réseaux):

- **Similaire à la couche réseau du modèle OSI**
 - Acheminement (routage) de la source à la destination à travers plusieurs sous – réseaux hétérogènes,
 - Transmission non fiable (sans aucune garantie de délivrance ni de l'ordre)



Message des nœuds du réseau

ARP, ICMP, ...+ Protocoles de routage **OSPF, RIP, BGP, ...**

Modèle TCP/IP

La Couche Transport:

- **Similaire à la couche transport du modèle OSI**

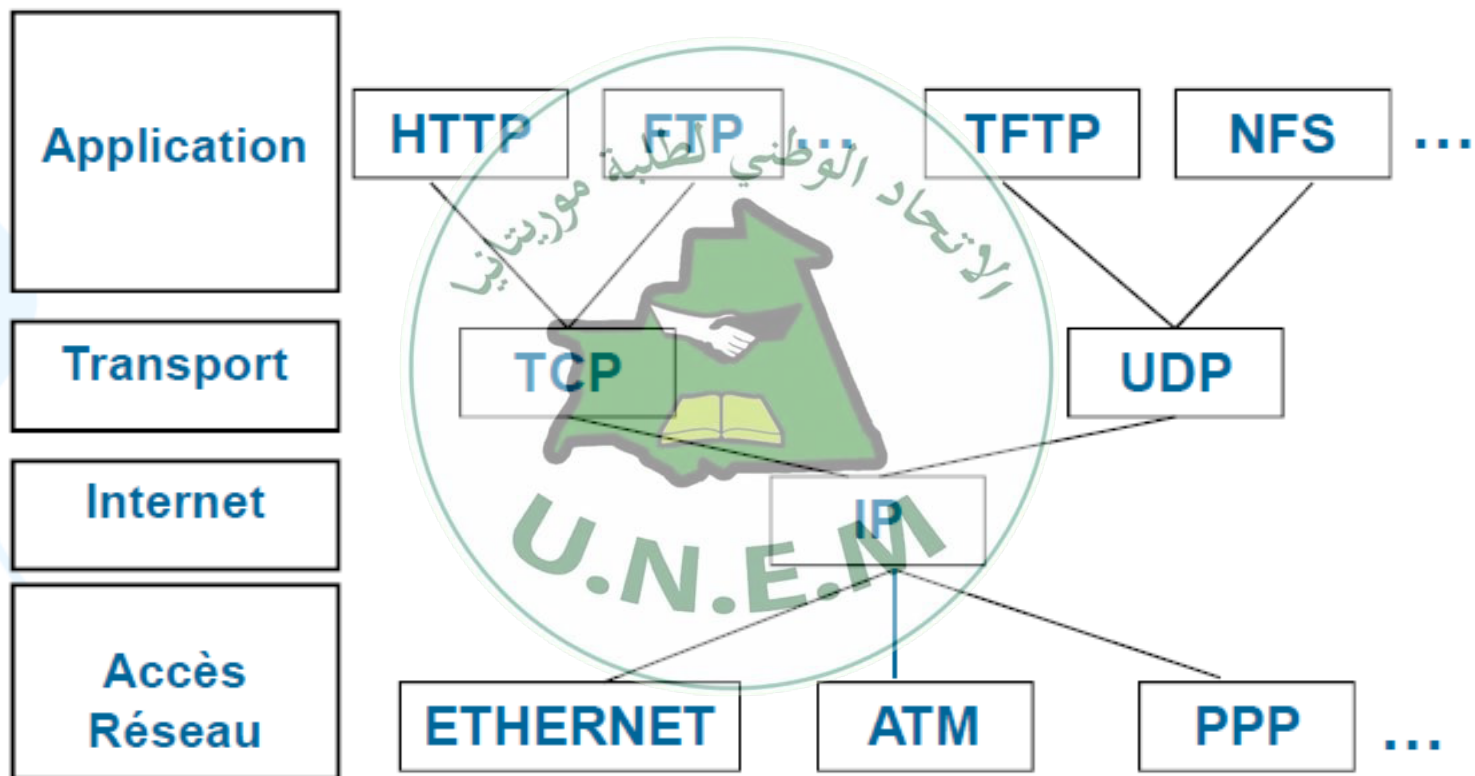
- Communication de bout en bout,
- Deux protocoles avec des fonctionnalités différentes **TCP & UDP** (déjà vus)

La Couche Application:

- Contrairement au modèle OSI, c'est la couche immédiatement supérieure à la couche transport,
- Regroupe les couches « présentation et session » du modèle OSI
- Contient tous les protocoles de haut niveau, **Telnet, FTP, SMTP,**



Modèle TCP/IP



Architecture TCP/IP

Couches matérielles et couches logicielles

Application (processus)

Http, Telnet, FTP, SMTP, NFS, SNMP, DNS, SSH, DHCP, Ping,...

processus utilisateurs

Transport (hôte à hôte)

TCP, UDP

Internet

IP, ARP, RARP, ICMP

Logiciel (système d'exploitation)

Accès réseau

Ethernet, Token Ring, FDDI, X25, ATM ...

Technologie (matériel)





Chapitre 6 :

Protocoles CIDR et NAT



Dr. El Mamy Sidi Boubacar

Année Universitaire 2023 - 2024

Adresse sans classe -CIDR

Un peu d'histoire !

- Lors de la conception d'IP et de son format d'adressage, Internet (ARPANET) ne rassemblait que les principales universités de recherche américaines, quelques entreprises et sites militaires
- En connectant les 2000 établissements d'enseignement supérieur des États-unis et de nombreuses universités étrangères, on ne devait pas dépasser 16 000 sites connectés
- Personne ne pensait qu'Internet deviendrait un réseau public mondial !!
- En 1996, 100 000 réseaux étaient déjà connectés à Internet
- **La moitié des réseaux de classe B ne contenait pas plus de 50 hôtes !!! (Gaspillage d'adresses !!?)**



Adresse sans classe - CIDR

Problèmes des classes !

- En 1993, il n'y avait déjà plus d'adresse de classe B disponible, à cause du découpage en classes (A, B et C) et du sous-adressage.
- A cette époque, pour une organisation donnée :
 - Une adresse de classe A, c'était trop
 - Une adresse de classe C, ce n'était pas confortable même si l'entreprise ne comptait que 50 hôtes (A cause la forte croissance du nombre d'ordinateurs)
 - En conclusion, une adresse de classe B, c'était bien mieux.

En attendant l'achèvement et le déploiement d'IPv6 avec ses adresses sur 16 octets, il a fallu trouver une solution temporaire: *Le sur adressage ou adressage hors-classe*



Adresse sans classe -CIDR

Idée générale

Une entreprise désire une adresse de classe B (notamment pour faire du sous-adressage sur le 3^{ème} octet).

- **Problème** : plus d'adresse de classe B disponible !!?
 - **Solution** : Au lieu d'une seule adresse de classe B → prendre 256 adresses de classe C
 - **Nouveau problème** : ces 256 adresses génèrent 256 entrées dans les tables de routage d'Internet pour cette seule entreprise.
 - **Solution** :
 - Les adresses attribuées doivent se suivre (être contiguës), débuter à une puissance de 2 et former un bloc d'une puissance de 2 adresses.
 - Le 3^{ème} octet n'étant plus significatif, les 256 entrées peuvent se résumer en la seule entrée de masque 255.255.0.0
- En notation **CIDR**, cette entrée s'écrit par ex: **xxx.xxx.0.0/16**



Adresse sans classe -CIDR

Intérêts :

- Optimiser (réduire) les tables de routage!
 - 👉 Agrégation des routes
- Éviter le gâchis (le gaspillage) d'adresses IP



Translation d'adresses – NAT

- Network Address Translation -

Pénurie d'adresses IP

- Si le CIDR a permis de régler en partie le problème, l'espace d'adressage IPv4 demeure insuffisant !
- La pénurie d'adresses IPv4 s'est traduite par la situation suivante:
« ***Il n'est plus possible d'attribuer une adresse IP "routable" à chaque station connectée à Internet.*** »
- Autrement dit:
« ***Une organisation (entreprise/particulier,...) qui possède un certain nombre m de stations ayant besoin d'un accès Internet n'obtient généralement qu'un petit nombre n d'adresses IP dites publiques***
Où : n est bien plus petit que m (et peut même valoir 1 !) »
- En attendant le déploiement d'IPv6, la technique de traduction d'adresses **NAT** a été développée pour permettre à ces m stations d'avoir accès à Internet.



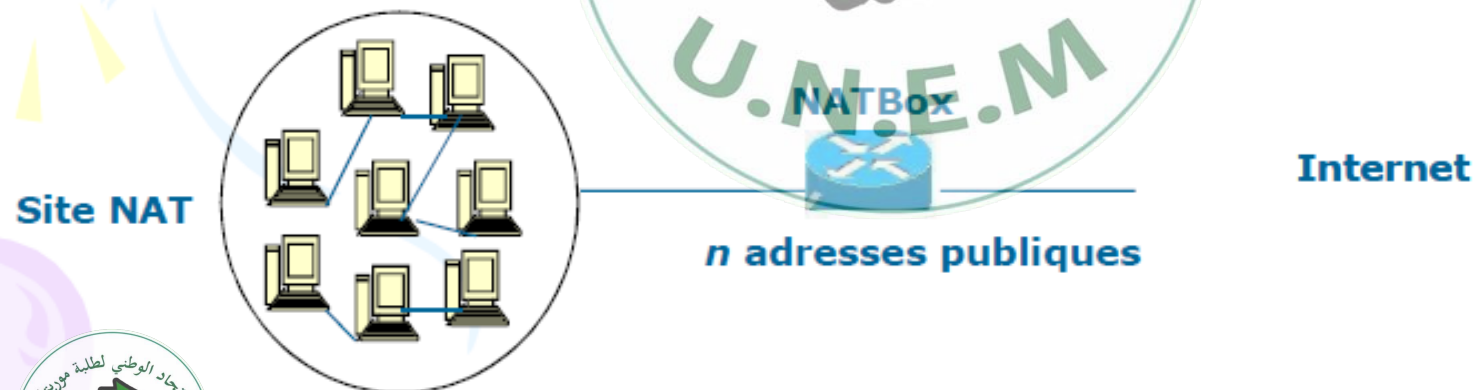
Translation d'adresses – NAT

Principe de la traduction d'adresse

Permettre à n adresses publiques d'être partagées par un grand nombre m de stations (périphériques réseau).

Pour cela :

- Il faut placer une **NATBox** qui doit être le seul point de passage entre le Site NAT (réseau de l'organisation) et le WAN (Internet)
- La **NATBox** est la seule qui possède et gère les n adresses publiques



Une station du Site NAT veut dialoguer avec l'extérieur, elle passe par la **NATBox** qui utilisera (temporairement) l'une des n adresses publiques

Translation d'adresses – NAT

Précisions

- une **NATBox** est «typiquement» un routeur avec les fonctionnalités NAT (*mais peut être un hôte quelconque avec les fonctionnalité NAT*).
- Les stations du Site **NAT** n'ont pas connaissance des adresses publiques de la **NATBox** et ne les utilisent pas.
- Mais ont des adresses privées qu'il est fortement conseillé de prendre dans les plages définies par la [RFC 1918]:
 - 10.0.0.0/8 $\Rightarrow$ 16 777 216 adresses (de 10.0.0.0 a 10.255.255.255)
 - 172.16.0.0/12 $\Rightarrow$ 1 048 576 adresses (de 172.16.0.0 a 172.31.255.255)
 - 192.168.0.0/16 $\Rightarrow$ 65 536 adresses (de 192.168.0.0 a 192.168.255.255)



For the stations de l'Internet, seules les **n** adresses de la **NATBox** existent.
Le Site NAT avec ses adresses privées est invisible.

Translation d'adresses – NAT

Précisions (suite)

- A l'intérieur du Site NAT, les stations communiquent entre elles en utilisant leurs adresses privées
- Sans le NAT, un message envoyé à l'extérieur ne pourrait avoir de réponse car les adresses privées ne sont pas routables dans le WAN
- La **NATBox** doit traduire (remplacer) dans un tel message, l'adresse privée par une adresse publique, et inversement pour la réponse

Sur un routeur CISCO, on définit les adresses publiques à utiliser pour la traduction (dynamique) dans un pool.

Exemple :

```
ip nat pool adrpub 82.3.4.6 82.3.4.10 netmask 255.255.255.0
```

definit un pool de 5 adresses publiques nommé adrpub



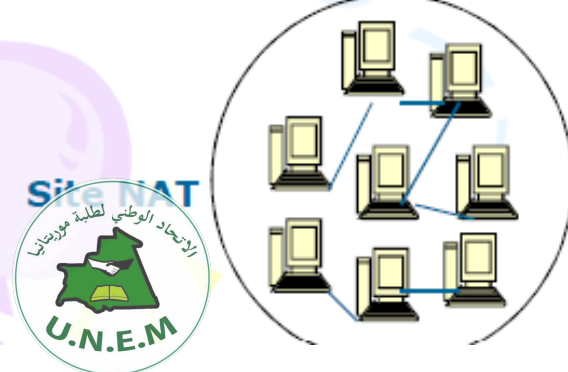
Translation d'adresses – NAT

Fonctionnement

A (10.0.0.2) veut discuter avec la station externe **C** (139.124.187.4) :

1. **A** envoie le datagramme qui parvient au routeur (**NATBox**)
2. La **NATBox** remplace l'adresse source (privée) par une adresse publique disponible (82.3.4.6), enregistre une association (82.3.4.6, 10.0.0.2) dans sa table de traductions, et transmet le datagramme vers **C**
3. **C** répond à l'adresse source du datagramme (82.3.4.6)
4. La **NATBox** reçoit le datagramme, consulte sa table de traductions, trouve l'association (82.3.4.6,10.0.0.2), remplace l'adresse destination par 10.0.0.2 et retransmet le datagramme à **A**

Station A: 10.0.0.2



NATBox



NATBox

(pool 82.3.4.6 à 82.3.4.10)

Station C: 139.124.187.4



Translation d'adresses – NAT

NAT statique

- A chaque adresse privée est associée de manière statique une adresse publique
- Une table de correspondance statiquement définie par un administrateur réseau
- Correspondance bijective
- Activation sur un routeur Cisco :
 - # *ip nat inside source static 15.1.3.1 92.7.4.10*
 - associe statiquement l'adresse privée 15.1.3.1 et l'adresse publique 92.7.4.10. Cette association est permanente.
- **Ne règle pas le problème de pénurie d'adresses IP !!**

NAT dynamique

- La traduction d'une adresse source IPV4 privée est effectuée vers une adresse source IPV4 publique qui est prise dans un bloc d'adresses publiques disponibles.



Translation d'adresses et de ports – NAPT

Network Address Port Translation

Caractéristiques!

- Le NAT limite l'accès simultané à l'extérieur (Internet) à n stations si l'on dispose de n adresses publiques!!? (Si $n=1$!!!!!?)
- Le NAPT, en plus de traduire l'adresse IP à la volée, attribue également un numéro de port différent.
 - Ce dispositif autorise l'usage simultané d'une même adresse IP publique par des milliers d'hôtes du réseau privé.
- Le NAPT est normalisé pour fonctionner avec des datagrammes IP contenant des messages ICMP, UDP ou TCP

Le NAPT est la variante la plus utilisée du NAT

Les routeurs modernes ont les fonctions de translation d'adresses et de ports incluses dans leurs fonctionnalités standards



Translation d'adresses – NAT

Avantages du NAT

- Économiser le nombre d'adresses IP publiques
- Simplifier la gestion du réseau en laissant l'administrateur libre d'adopter le plan d'adressage interne qu'il souhaite
- Sécurité : les terminaux disposent en effet d'une protection supplémentaire, puisqu'ils ne sont pas directement adressables de l'extérieur
 - La passerelle NAT représente un passage obligé pour tous les flux
 - L'administrateur peut concentrer les mécanismes de sécurisation à un point de contrôle unique et centralisé
- Souvent, les boîtiers NAT sont couplés avec des pare-feu filtrant les flux.



Translation d'adresses – NAT

Inconvénients du NAT

1. Protocoles sensible au NAT

Le problème le plus important concerne les protocoles dits «sensibles » au NAT.

- Protocoles incluant des adresses IP dans la partie applicative
 - Protocoles de partage de fichiers tels que **FTP**
 - Protocoles de signalisation utilisés pour les échanges multimédias

2. Sécurité avec le NAT

le NAT modifie les paquets IP et cela a pour conséquence directe de **casser tout contrôle d'intégrité** au niveau IP et même aux niveaux supérieurs (puisque TCP par Ex inclut les adresses dans ses checksums!)

- La passerelle NAT doit recalculer les codes de contrôle et remplacer les originaux afin que les paquets restent valides et ne soient pas considérés par le destinataire comme corrompus.

Mais, si l'émetteur crypte ses flux avec une couche IPsec, il devient impossible pour la passerelle NAT d'accéder aux en-têtes TCP des paquets

